UNITÀ 5 · SVILUPPARE SITI WEB RESPONSIVE E ACCESSIBILI

Simulazione della verifica Unità 5

Stessa struttura e stessa difficoltà della verifica vera, con domande diverse. Fai la prova in 55 minuti senza guardare gli appunti, poi correggiti con le soluzioni in fondo. Considera sempre 1rem = 16px.

Nome e cognome | Classe | Data

1. Scelta multipla

18 punti · 3 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Una notizia completa, con titolo e data, che sta in piedi da sola va in…

○ <section> ○ <article>
○ <aside> ○

b) Un'immagine solo decorativa deve avere…

○ alt="decorazione" ○ nessun attributo alt
○ alt="" ○ alt="immagine"

c) Un elemento con position: fixed si misura dal bordo…

○ del genitore diretto ○ del primo antenato posizionato
○ della finestra (viewport) ○ della pagina, e scorre con essa

d) Schermo largo 1080 pixel fisici, devicePixelRatio 3, con meta viewport: il viewport è largo…

○ 1080 px ○ 980 px
○ 540 px ○ 360 px

e) La prima riga di un file di sottotitoli per il tag track è…

○ SUBTITLES ○ WEBVTT
○ <track> ○ 00:00:00.000

f) Per avere tante colonne quante ne stanno, senza media query, scrivi…

○ repeat(4, 1fr) ○ grid-template-areas
○ repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)) ○ flex-direction: row

2. Vero o falso

12 punti · 1,5 per frase

V ☐ F ☐ Un elemento con position: absolute esce dal flusso normale.
V ☐ F ☐ Nello stesso contesto di impilamento, un elemento con z-index: 10 sta sotto uno con z-index: 2.
V ☐ F ☐ Una griglia di 4 colonne ha 5 linee verticali.
V ☐ F ☐ align-items lavora sull'asse principale del contenitore flex.
V ☐ F ☐ Nel mobile first il CSS scritto fuori dalle media query è quello per il telefono.
V ☐ F ☐ La media query (min-width: 600px) vale anche con una finestra larga esattamente 600 px.
V ☐ F ☐ In Chrome un video con autoplay e audio parte sempre da solo.
V ☐ F ☐ Con auto-fill le colonne vuote spariscono e le card si allargano.

3. Completa

6 punti · 1 per spazio

1. Il contenuto principale della pagina, uno solo, va nel tag _____.
2. Con position: relative il posto originale dell'elemento resta _____.
3. justify-content distribuisce gli elementi flex lungo l'asse _____.
4. Una griglia di 3 colonne ha _____ spazi (gap) tra le colonne.
5. Nel meta viewport si scrive content="width=_____, initial-scale=1".
6. La voce che racconta a chi non vede ciò che succede in un video si chiama _____.

4. Calcola il layout

16 punti · 4 per caso

Scrivi i passaggi e il risultato in pixel. Dove non è indicato, il gap è 0.

Situazione	Calcolo e risultato
a) Contenitore flex largo 1000 px, tre elementi con flex-basis 250px e flex-grow 0, 1, 1. Larghezza di ciascuno?	
b) Griglia larga 1000 px, `grid-template-columns: 200px 1fr 1fr`, gap 20px. Larghezza di una colonna 1fr?	
c) Griglia larga 800 px, `repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr))`, gap 20px, 9 card. Quante colonne e quanto larghe?	
d) `font-size: clamp(1.25rem, 1rem + 2vw, 2rem)`. Quanto vale con il viewport a 360 px e a 1000 px?	

5. Pixel e immagini

6 punti

Un telefono ha lo schermo largo 1170 pixel fisici e devicePixelRatio 3. La pagina ha il meta viewport.

a) Quanto è largo il viewport in pixel CSS? _____ (2 punti)

b) Segna tutte le media query che valgono su questo telefono (2 punti):

☐ (min-width: 390px)
☐ (max-width: 389px)
☐ (max-width: 400px)
☐ (min-width: 400px)

c) Una foto a tutta larghezza ha `srcset="g-400.jpg 400w, g-800.jpg 800w, g-1200.jpg 1200w"`. Quale file basta, senza sprecare dati? Perché? (2 punti)

6. Leggi il CSS

8 punti

```
nav ul { display: block; }
@media (min-width: 1000px) {
  nav ul { display: flex; gap: 40px; }
}
@media (min-width: 700px) {
  nav ul { display: flex; gap: 16px; }
}
```

a) Che display e che gap ha il menu con la finestra a 500 px, a 800 px e a 1200 px? (6 punti)

500 px: _____ 800 px: _____
1200 px: _____

b) L'autore voleva gap 40px sopra i 1000 px. Come si corregge? (2 punti)

7. Collega

4 punti · 1 per collegamento

1. position: sticky	a. Manda a capo gli elementi flex quando manca spazio
2. min(100%, 70ch)	b. Collega sottotitoli a un video
3. kind="subtitles"	c. Header che resta in alto dopo una soglia di scorrimento
4. flex-wrap: wrap	d. Prende il più piccolo dei due valori

Risposte: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___

8. Scrivi il codice: una pagina mobile first

14 punti

Scrivi l'HTML del corpo di una pagina con intestazione, menu di navigazione, contenuto principale e piè di pagina, usando i tag semantici e le classi **testa**, **menu**, **corpo**, **piede**. Scrivi anche la riga del meta viewport. Poi il CSS: sul telefono tutto in una colonna; **da 900 px** in su una griglia con colonne **220px 1fr**, gap 24px e questa disposizione: testa su tutta la larghezza, poi menu a sinistra e corpo a destra, poi piede su tutta la larghezza. Usa grid-template-areas.

9. Un podcast e una mappa

10 punti

a) Scrivi l'elemento HTML per l'audio **podcast.mp3** con i pulsanti visibili e, per i browser che non lo supportano, un testo con il link per scaricarlo. (4 punti)

b) Scrivi l'iframe della mappa **https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=…** (puoi lasciare i puntini) con un nome per lo screen reader e il caricamento solo quando serve; poi la regola CSS che lo rende largo quanto il contenitore e in proporzione 4:3. (6 punti)

10. Domanda aperta

6 punti

Perché un sito progettato mobile first spesso è anche più accessibile e più leggero? Rispondi usando almeno tre termini studiati nell'unità.

Punti: _____ / 100

Voto: _____

Soluzioni

Correggi la tua prova, somma i punti e dividi per 10: ottieni il voto in decimi. Per ogni errore torna alla lezione su quell'argomento e rifai l'esercizio.

1. Scelta multipla · 3 punti ciascuna

a) **<article>** · b) **alt=""** (senza alt molti screen reader leggono il nome del file) · c) **della finestra** · d) **360 px** (1080 ÷ 3) · e) **WEBVTT** · f) **repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr))**

2. Vero o falso · 1,5 punti ciascuna

1 **V** · 2 **F** (vince il valore più alto) · 3 **V** (n colonne, n + 1 linee) · 4 **F** (lavora sull'asse trasversale) · 5 **V** · 6 **V** (min-width è inclusivo) · 7 **F** (serve muted) · 8 **F** (è auto-fit a farle sparire; auto-fill le tiene)

3. Completa · 1 punto ciascuno

main · **occupato** (o riservato) · **principale** · **2** · **device-width** · **audiodescrizione**

4. Calcola il layout · 4 punti ciascuno

a) Libero 1000 − 750 = 250, parti 0 + 1 + 1 = 2, 125 a parte: **250, 375, 375 px**. b) 1000 − 200 − 2 × 20 = 760; 760 ÷ 2 = **380 px**. c) 3 × 250 + 2 × 20 = 790 ≤ 800, mentre 4 colonne chiederebbero 1060: **3 colonne** da (800 − 40) ÷ 3 ≈ **253,3 px**. d) A 360: 16 + 7,2 = **23,2 px** (tra 20 e 32); a 1000: 16 + 20 = 36, oltre il massimo: **32 px**.

5. Pixel e immagini · 6 punti

a) **390 px** (1170 ÷ 3). b) **(min-width: 390px)** e **(max-width: 400px)**, 1 punto ciascuna. c) **g-1200.jpg**: servono 390 × 3 = 1170 pixel fisici, g-800 sarebbe sgranata.

6. Leggi il CSS · 8 punti

a) 500 px: **block** · 800 px: **flex, gap 16px** · 1200 px: **flex, gap 16px**: valgono entrambe le media query, stessa specificità, vince l'ultima. b) **Scambiare l'ordine**: prima la media query da 700 px, poi quella da 1000 px.

7. Collega · 1 punto ciascuno

1c · 2d · 3b · 4a

8. Scrivi il codice · 14 punti

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<header class="testa"><h1>…</h1></header>
<nav class="menu"><ul>…</ul></nav>
<main class="corpo">…</main>
<footer class="piede">…</footer>
```

```
@media (min-width: 900px) {
  body {
    display: grid;
    grid-template-columns: 220px 1fr;
    gap: 24px;
    grid-template-areas: "testa testa"
                         "menu  corpo"
                         "piede piede";
  }
  .testa { grid-area: testa; }
  .menu  { grid-area: menu; }
  .corpo { grid-area: corpo; }
  .piede { grid-area: piede; }
}
```

Punti: meta viewport 2 · tag semantici 3 · media query con min-width 2 · colonne, gap e aree 4 · grid-area sui quattro elementi 3.

9. Un podcast e una mappa · 10 punti

```
<audio controls src="podcast.mp3">
  Il browser non riproduce l'audio:
  <a href="podcast.mp3">scarica il podcast</a>.
</audio>
```

```
<iframe src="https://www.openstreetmap.org/…"
  title="Mappa: la piazza del podcast"
  loading="lazy"></iframe>
iframe { width: 100%; height: auto;
         aspect-ratio: 4 / 3; border: 0; }
```

a) controls 1, src o source 1, testo con link 2. b) title 2, loading="lazy" 1, width 100% 1, aspect-ratio 2.

10. Domanda aperta · 6 punti

Esempio: si parte dai **contenuti** essenziali e dall'**HTML semantico** in una sola colonna, che è anche l'ordine letto dagli **screen reader** e seguito dal tasto Tab; si aggiungono layout solo con **min-width**, quindi il telefono non scarica regole inutili; con **immagini fluide** e **srcset** il telefono riceve file adatti allo schermo. Un termine usato bene: 2 punti, fino a 6.